

Algoritmos

Nombre: PAUTA DE CORRECCIÓN **Fecha:** _____ **Puntaje:** 20 / 20

Tiempo: 15 minutos. Sin apuntes ni celular. (Use el reverso de la hoja si es necesario)

1. (4 puntos) Enumere las cinco propiedades que debe cumplir un algoritmo. Para cada una, escriba una frase que la explique.

2. (6 puntos) Usted debe decidir qué cuadrantes muestrear en un transecto de 20 cuadrantes. La regla es: muestrear todo cuadrante cuya cobertura vegetal sea mayor al 60%. Los datos de cobertura están en una lista.

Escriba el **pseudocódigo** de un algoritmo que recorra la lista, evalúe cada cuadrante, y produzca como salida la lista de cuadrantes seleccionados.

3. (4 puntos) Dibuje un **diagrama de flujo** para el siguiente procedimiento: “Si la temperatura es menor a 5°C, registrar ‘helada’. Si está entre 5°C y 15°C, registrar ‘frío’. Si es mayor a 15°C, registrar ‘templado’.”

4. (4 puntos) Tiene una lista de 1.000 especies. ¿Cuántas comparaciones necesita *en el peor caso* cada algoritmo para ordenarla?

a) Bubble sort: _____ (aprox.)

b) Un algoritmo $O(n \log n)$ como merge sort: _____ (aprox.)

Pista: $\log(1000) \approx 10$

5. (2 puntos) En la Semana 3, la búsqueda binaria con 16 animales tardó 4 preguntas. ¿Cuántas preguntas necesitaría una búsqueda binaria con 1.024 animales?

Respuesta: _____

Pauta de corrección

Pregunta	Respuesta esperada	Puntos
1	Finitud, Definición, Entrada, Salida, Efectividad — con explicación coherente de cada una	4 pts (0.8 por propiedad bien explicada)
2	Pseudocódigo que incluya: LEER la lista, un bucle PARA CADA cuadrante, un condicional SI cobertura > 60%, agregar a la lista de seleccionados, ESCRIBIR resultado	6 pts (2 por estructura de bucle correcta, 2 por condicional correcto, 2 por entrada/salida explícitas)
3	Diagrama con: inicio, lectura de temperatura, dos decisiones en rombo (< 5°C, luego > 15°C), tres salidas en rectángulo, flechas correctas, fin	4 pts (1 por símbolos correctos, 1 por flujo lógico, 1 por condiciones correctas, 1 por completitud)
4a	Bubble sort: $\sim 1.000.000 / 2 = \sim 500.000$ comparaciones ($n(n-1)/2$)	2 pts (1 si orden de magnitud correcto)
4b	Merge sort: $\sim 1.000 \times 10 = \sim 10.000$ comparaciones	2 pts (1 si orden de magnitud correcto)
5	$\log(1024) = 10$ preguntas	2 pts